

بهره یک حلقه حاصل ضرب تمام ترنسیتانس های موجود بر روی شاخه ای تشکیل دهنده یک حلقه
حلقه: هر مسیر بسته ای که با شروع از یک نقطه به همان نقطه برسم و از هیچ نقطه ای بیش از یک بار عبور نکرده باشیم
مسیر: رفتن از نقطه ای به نقطه دیگر بدون تشکیل یک حلقه بسته و بدون قطع یا عبور مجدد از نقطه ای

تابع تبدیل = صورت / مخارج

صورت تابع تبدیل: تمامی مسیرهای رفت از ورودی تعیین شده به خروجی تعیین شده

مخارج: وجود حلقه مستقل از مسیر در صورت تابع تبدیل در جلوی آن مسیر عبارت زیر را می نویسیم

... حاصل ضرب حلقه ای که به سر مستقل از مسیر ... حاصل ضرب حلقه ای که به دو مستقل از مسیر ... تمام حلقه ای مستقل از این مسیر ... 1

مخرج تابع تبدیل: ... حاصل ضرب بهره های تمام ترکیب دو حلقه مستقل ... حلقه ... 1

بهره خالص یک حلقه: حاصل ضرب تمام ترنسیتانس های یک حلقه با علامت آن در کنارشان

حلقه ای خاص: نقدی حلقه (که حتماً مستقل از مسیر هستند) در داخل مسیر مانند یا به اصطلاح بدون هیچ برخوردی با این

حلقه از ورودی به خروجی

* می توان از گره های مختلف در سیستم مسیر خارج کرد. تا وارد کردن یک ورودی جدید می معنی است

$$G(s) = \frac{B_m s^m + B_{m-1} s^{m-1} + \dots + B_1 s + B_0}{s^n + A_{n-1} s^{n-1} + \dots + A_1 s + A_0} \quad m \leq n \quad G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} \quad \text{تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم}$$

* برای اینکه شقوق نام باسغ یک سیستم در $t=0^+$ صفر باشد باید $m < n$ باشد

تابع ناسره: تابعی که درجه صورت از مخرج بزرگتر باشد

تابع سره: تابعی که درجه صورت و مخرج برابر باشد

تابع کیده آره: تابعی که درجه صورت از درجه مخرج کوچکتر است.

$$G_c(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{B(s)}{A(s)+B(s)} \quad \text{تابع تبدیل سیستم حلقه بسته یا مندی یک واحد}$$

* واضح است که صف های سیستم حلقه بسته همان صف های سیستم حلقه باز است

وی قطب های حلقه بسته ریشه $A(s)+B(s)$ می باشد که با ریشه های $A(s)$ مقادیر است

سیستم کنترل مدار باز (حلقه باز) ۱- سادگی ۲- هزینه کم ۳- دقت کم یا متوسط ۴- حساسیت زیاد نسبت به نویز ۵- پاسخ آهسته

سیستم کنترل حلقه بسته ۱- دقت زیاد ۲- پاسخ سریع ۳- استقلال شیبی از شرایط محیط و نویز ۴- پیچیدگی و هزینه زیاد

* افزایش تعداد قطب ۶ در تابع تبدیل حلقه باز به معنی کاهش پایداری سیستم است

نقاط عادی: نقاطی از صفحه مختلط s که در آن نقاط تابع تبدیل $G(s)$ تکلیلی باشد

نقاط تکین Singular Point: نقاطی که تابع تبدیل $G(s)$ ناتکلیلی است

قطب P Pole نقاطی که در آن تابع تبدیل $G(s)$ با مشتقات آن به سمت بی نهایت میل کند

صفر z zero نقاطی که در آن تابع تبدیل $G(s)$ مقدار صفر اختیار کند (زودن صفر تابع تبدیل حلقه بسته را مشخص می کند)

مرتبه قطب مقدار n که به ازای آن برای اولین بار $G(s)$ $\lim_{s \rightarrow p} (s-p)^n$ متناهی شود

قطب مرتبه اول را قطب ساده می نامند

* در صورتی که قطب سیستم به صورت $a \pm j\omega$ باشد باید معادله آن به صورت $s^2 - 2as + (a^2 + \omega^2)$ باشد

* اضافه شدن صفر باعث پایداری بیشتر و دفعه شدن قطب باعث پایداری کمتر می شود (پسواره)

* با پیچ جبرانی (فیدبک یاری) توان صفر را پدیدار کرد و سیستم حلقه بسته با فیدبک منفی واحد با افزایش بهره حلقه باز حتماً ناپایدار می شود

* سیستم تأخیر دار را می توان با سیستم n مرتبه اول یا یک صفر تا پدیدار تقریب زد

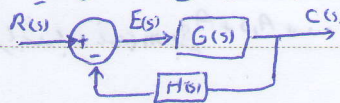
نوع سیستم اگر تابع تبدیل حلقه باز سیستمی $G(s), H(s) = \frac{K (T_{s1}s+1) \dots (T_{sN}s+1)}{s^N (T_{p1}s+1) \dots (T_{pM}s+1)}$ توان N در عبارت s نمایانگه

نوع سیستم است و با افزودن نوع سیستم، دقت بالا، خطای ماندی کمتر و احتمال ناپایداری را به همراه دارد

* نوع سیستم را از ورودی تابع تبدیل حلقه باز و مرتبه سیستم را از ورودی تابع تبدیل حلقه بسته تعیین می کنیم

E_{ss} : خطای حالت ماندگار یا خطای عمل کننده یا سگنال خطا در حالت تعادل و مانده کار سیستم است

$$E_{ss}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{R(s)}{1 + G(s) \cdot H(s)}$$



خروجی = وضعیت تغییرات خروجی = سرعت تغییرات سرعت = شتاب

خطای حالت ماندگار کمتر E_{ss} = پایداری کمتر (دقت سیستم با افزایش نوع سیستم بالاتر می رود)

سگنال خطا : اختلاف بین سگنال ورودی و سگنال فیدبک

ضریب خطای تعادل و وضعیت اوقتی $K_p = G(0) \cdot H(0)$ $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \times \frac{1}{s}}{1 + G(s) \cdot H(s)} = \frac{1}{1 + K_p}$

- برای سیستم نوع صفر و یا فرقی ورودی پله با افزایش بهره K خطای حالت ماندگار کمتر می شود (به شرطی که افزایش K سیستم را ناپایدار نکند)

- برای سیستم نوع 1 و بالاتر، برای ورودی پله هیچ خطای ندارد

ضریب خطای تعادل سرعت $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \times \frac{1}{s^2}}{1 + G(s) \cdot H(s)} = \frac{1}{s G(0) \cdot H(0)} = \frac{1}{K_v}$

- سیستم نوع صفر در حالت تعادل قادر نیست ورودی تابع سرعت را دنبال کند

- در سیستم نوع 1 و ورودی تابع سرعت (شیب) را با مقدار خطای ثابتی در حالت تعادل تعقیب می کند، در این

حالت « سرعت » ورودی و خروجی در وضعیت تعادل یکی بوده ولی بین « وضعیت » ورودی و خروجی خطایی وجود دارد که با بهر K نسبت عکس دارد

هر چه مقدار بهره زیادتر شود خطا کمتر است

سیستم نوع ۲ و بالاتر برای ورودی شیب پیچ خطایی ندارد (از منظر پایداری نباید غافل شد)

ضریب خطای تعادل شتاب K_a

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \times \frac{1}{s^2}}{1 + G(s) \cdot H(s)} = \frac{1}{s^2 G(0) \cdot H(0)} = \frac{1}{K_a}$$

سیستم های نوع صفر و اول در حالت تعادل قادر به تقیب ورودی سهمی شکل نیستند

سیستم های نوع ۲ و ورودی شتاب را با مقدار خطای ثابتی در حالت تعادل دنبال می کنند

سیستم نوع ۳ و بالاتر برای ورودی سهمی (شتاب) پیچ خطایی ندارد

* در سیستم با فیدبک واحد، سطح زیر منحنی خطا $\int_0^\infty e(t) dt$ ، بازاء ورودی پله واحد برابر است با خطای تعادل

سیستم وقتی که ورودی سرعت باشد :

$$e_{ss}(t) / r(t) = \int_0^\infty e(t) dt / r(t)$$

ضرایب خطای ایستایی = اعداد اشتیگی سیستم های کنترل

$\lim_{s \rightarrow \infty} s Y(s) = 0 \rightarrow y = (0^+) = 0$: با شرط پیوستگی در $t=0$

$\lim_{s \rightarrow \infty} s^2 Y(s) = 0 \rightarrow y = (0^+) = 0$: با شرط پیوستگی شیب پاسخ در $t=0$

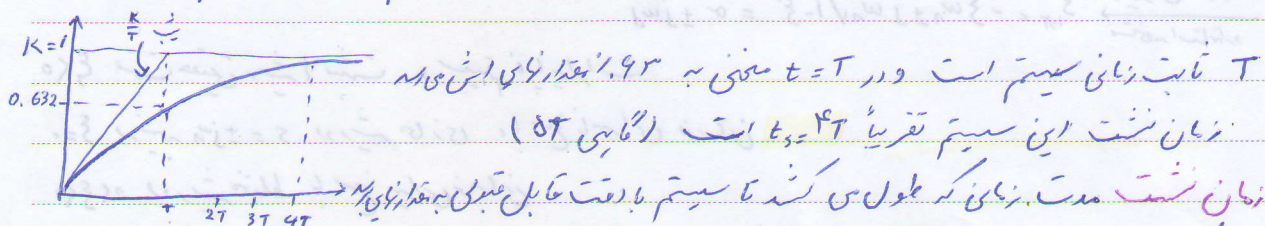
اگر در صورت سوالی منظور از میانه خطای حالت ماندگار همان به سبب یک رابطه یا از یک منطقه ویژه اعلام شود

باید حتماً این محل یا رابطه را به جای $\frac{s R(s)}{1 + G(s) \cdot H(s)}$ مورد توجه قرار داد

سیستم درجه اول اگر خروجی سیستم با یک معادله دیفرانسیل درجه اول به ورودی آن مربوط شود $T \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = r(t)$

پاسخ سیستم درجه اول به ورودی پله با دانسته K $(\frac{K}{s})$

$$C(s) = \frac{\frac{K}{s}}{s(s + \frac{1}{T})} = \frac{K}{s} - \frac{K}{s + \frac{1}{T}} \rightarrow c(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{T}}) \quad c'(t) = \frac{K}{T} = \tan \theta$$



* در یک سیستم درجه اول، خطای حالت دائمی به ورودی پله صفوات و همواره زمان نشست معینی پیدا می کند

Subject:

Year: Month: Date: ()

- * در صفحه الکتریکی معادله سیستم در جدول به صورت خطی است
- * بر حسب قطب به محور s نزدیک باشد آنگاه از است $(s = -\frac{1}{T})$ زمان نشست بزرگتر خواهد بود و سیستم کندتر
- * جهت به دست آوردن ثابت زمانی سیستم با داشتن $C(s)$ $\frac{C(s) - C(\infty)}{C(s) - C(\infty)} = e^{-\frac{s}{T}}$
- * اگر شرایط اولیه سیستم در جدول برابر C_0 باشد با سطح سیستم به صورت $C(t) = K + (C_0 - K)e^{-\frac{t}{T}}$

$$C(s) = \frac{\frac{K}{T}}{s^2(s + \frac{1}{T})} = \frac{K}{s^2} + \frac{KT}{s + \frac{1}{T}} = \frac{KT}{s}$$

با سطح سیستم در جدول به ورودی شب خطی

$$C(t) = K(t - T + Te^{-\frac{t}{T}})$$

- * اگر در مدار حلقه باز یک اشتراک $(\frac{1}{s})$ داشته باشیم در حالت ماندگار مدار بسته ورودی به رادر خروجی دنبال می کند
- * لذا تنها در صورتی می تواند تابع شب را دنبال کند که در سیر رفت حلقه باز، حداقل دو اشتراک داشته باشد

سیستم های در جدول دوم

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

با سطح زمانی سیستم در جدول دوم به ورودی به ω_n فرکانس طبیعی نامیرا ξ ضریب یا نسبت میرایی $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$ فرکانس طبیعی میرا (فرقش شرایط اولیه صفر)

$$C(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_d t + \tan^{-1} \sqrt{1 - \xi^2})$$

تابع تبدیل یک سیستم درجه دو به فرم $\frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$

حالت ۱: $s^2 + a_1 s + a_0 = (s + \sigma_1)(s + \sigma_2)$ حقیقی $C(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s + \sigma_1} + \frac{K_3}{s + \sigma_2} \rightarrow C(t) = K_1 + K_2 e^{-\sigma_1 t} + K_3 e^{-\sigma_2 t}$

حالت ۲: $s^2 + a_1 s + a_0 = (s + \sigma)^2$ مزدوج $C(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{(s + \sigma)^2} + \frac{K_3}{s + \sigma} \rightarrow C(t) = K_1 + K_2 t e^{-\sigma t} + K_3 e^{-\sigma t}$

حالت ۳: $s^2 + a_1 s + a_0 = (s + \sigma - j\omega_d)(s + \sigma + j\omega_d)$ مختلط $C(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s + \sigma - j\omega_d} + \frac{K_3}{s + \sigma + j\omega_d} \rightarrow C(t) = K_1 + A e^{-\sigma t} \sin(\omega_d t + \theta)$

فرم استاندارد یک سیستم مرتبه ۲ $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$

ریشه های معادله $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - \xi^2} = \sigma \pm j\omega_d$

ریشه استاندارد

- $\xi < 0$ قسمت حقیقی ریشه مثبت و سیستم ناپایدار است
- $\xi = 0$ در ریشه $\pm j\omega_n$ و در ریشه مجازی با سطح ناپایدار
- $0 < \xi < 1$ در ریشه مختلط با سطح ناپایدار
- $\xi = 1$ در ریشه $\pm \omega_n$ با سطح غیر ناپایدار
- $\xi > 1$ در ریشه آریه حقیقی با سطح غیر ناپایدار

میرایی $2\xi\omega_n$ (بر حسب $2\xi\omega_n$ بزرگتر باشد میرایی پاسخ شدیدتر است)

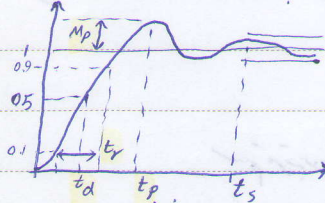
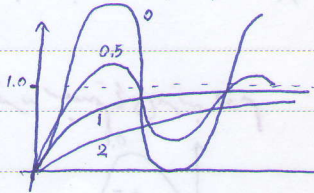
۱- فرامیرا یا زیر میرا $\xi < 1$ در حالت دائمی دامنه نوسان سیستم خطای ندارد $c(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi})$, $t \geq 0$

اگر $\xi = 0$ پاسخ سیستم نامیرا است و به‌طور نوسان دارد $c(t) = 1 - \cos \omega_n t$, $t \geq 0$

۲- میرایی بحرانی که در آن $\xi = 1$ $c(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$, $t \geq 0$

۳- فرامیرا یا فوق میرا $\xi > 1$ $c(t) = 1 + \frac{\omega_n}{\sqrt{\xi^2-1}} \left(\frac{e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})t}}{\xi + \sqrt{\xi^2-1}} - \frac{e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})t}}{\xi - \sqrt{\xi^2-1}} \right)$

آر $\xi \gg 1$ از آن جمله‌ای که ثابت زمانی کوچکتری دارد صرف نظر می‌شود $c(t) = 1 - e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}$, $t \geq 0$



زمان تأخیر (Delay Time) t_d (پاسخ سیستم به مقدار نصف مقدار نهایی خود در زمانی t_d می‌رسد)

زمان خیز یا غلظ (Rise Time) t_r (زمانی که پاسخ سیستم بین ۱۰٪ تا ۹۰٪ می‌رسد) $t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$, $\beta = \cos^{-1} \xi$

زمان اوج (Peak Time) t_p (زمانی که سیستم به اولین مقدار اوج خود می‌رسد) $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$

زمان نشست یا استقرار (Settling Time) t_s (زمانی که جواب سیستم در محدوده معینی از انحراف مقدار نهایی باقی بماند)

$$t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} \quad \text{برای ۵٪ انحراف} \quad t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} \quad \text{برای ۲٪ انحراف} \quad t_s = \frac{1}{\xi\omega_n} \ln \left(\frac{100}{\alpha\sqrt{1-\xi^2}} \right) \quad \text{برای ۱٪ انحراف}$$

* هر چه ترانس کمتر باشد وقت رسیدن به مقدار نهایی بهتر است و نوسان کمتری نسبت به مقدار نهایی (تغییب درودی) خواهد داشت

* هر چه زمان نشست بزرگتر باشد احتمال رسیدن به ترانس کمتر در نتیجه وقت بالاتر، بیشتر است

$$M_o = 1 + e^{\left(\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}} \right)} \quad \text{مقدار بیشینه چشم}$$

$$M_p = M_o - 1 = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \quad \text{درودی یا چشم نشینی} \quad M_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)}$$

* اگر $\xi > 1$ باشد، آنگاه سیستم از حالت درجه دوم بودن خارج شده و به نسبت درجه یک شدن میل می‌کند

* مکان قطب برای ξ ثابت و ω_n متغیر دارای مرکز صغری می‌باشد

مکان قطب برای ξ ثابت و ω_n متغیر شعاعی است.

مکان قطب برای ξ ثابت و ω_n متغیر خطوط موازی محور حقیقی است.

مکان قطب برای ξ ثابت و ω_n متغیر خطوط موازی محور حقیقی است.

$$t_r \approx \frac{2.2}{BW} \quad \text{پهنای باند یک سیستم درجه دو} \quad BW = \text{فاصله بین یک‌های متوالی}$$

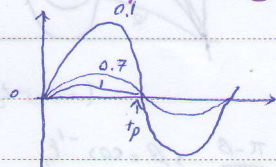
$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = d \rightarrow \ln d = \frac{2\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}} \quad \text{مابین یک‌ها کاهش لگاریتمی داریم که رابطه بین یک‌های متوالی}$$

$$1 \pm \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \quad \text{میرایی} \quad \xi < 1 \quad \text{معنی بین بویوش}$$

- * سرعت کاهش پاسخ گذرا به مقدار ثابت زمانی $\frac{1}{\xi \omega_n}$ شکی دارد
- * برای پاسخ سریع ω_n باید تا حد امکان بزرگ باشد
- * واکوچ نبودن $\xi \ll 1$ زمان نشست کوتاه و ماکزیمم جهش (MP) کم باشد
- * سیستم های زیر پیرای دارای $0.4 < \xi < 0.8$ سرعت از سیستم های میرایی جبرانی و فوق میرا به مقدارهای خوبی رسند
- * در سیستم های غیر نوسانی، سیستم میرایی جبرانی سریعترین پاسخ را دارد
- * ماکزیمم فراجهش در زمان معهود باهم تناسب عکس دارند

پاسخ ضربه سیستم های مرتبه دوم

$$C(s) = R(s) \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad \text{سیستم مرتبه دوم}$$



$$0 < \xi < 1 \rightarrow C(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin \omega_d t$$

$$\xi = 1 \rightarrow C(t) = t \omega_n e^{-\omega_n t}$$

$$1 < \xi \rightarrow C(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{\xi^2-1}} \left[e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t} - e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t} \right]$$

- * برای حالت های میرایی جبرانی و فرامیرا پاسخ ضربه همواره مثبت یا منفی و به سمت مقدار ثابتی میل می کند
- * ماکزیمم فراجهش پاسخ ضربه برای سیستم در حالت زیر میرا $0 < \xi < 1$ رخ می دهد و طول آن $t = \frac{\tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\cos^{-1} \xi}{\omega_d}$
- * $C(t)_{max} = \omega_n e^{\left[-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \right) \right]}$

- * مساحت زیر منحنی پاسخ ضربه از $t=0$ تا اولین عبور از صفر برابر $1+MP$

- * زمان اوج پاسخ ضربه (t_p) برابر زمان پاسخ ضربه برای بار اول

پایداری سیستم های کنترل

- در سیستم های کنترل خطی حلقه بسته اگر قطبها همگی در نیمه راست صافه متعلق به است ساز باشند سیستم اساساً ناپایدار است
- * پایداری یا ناپایداری یک سیستم از خواص درونی و ذاتی سیستم است و به ورودی، نوع کن، دامنه آن و ... بستگی ندارد (عیاری
- قطبی بر روی حالت ماندگار پاسخ تاثیر خواهند گذاشت
- * اگر قطبهای روی محور صاف قرار گیرد باعث ایجاد نوساناتی می شود که دامنه آنها نسبت به زمان میرا نخواهد شد
- هنگامی که یک سیستم متعلق از زمان تحت تاثیر نوساناتی وکی خودی کن در حالت تعادل برگردد به سیستم پایداری
- حالت تعادل اگر هیچ ورودی یا نویزی به سیستم اعمال نشود، خروجی در همان حالت اولیه باقی می ماند

سیستم پایدار اگر سیستم تحت تأثیر نیز باشد و خروجی همواره زمان گرفته یا حالت تعادل خود را از دست بدهد

تعاریف

سیستم ناپایدار: قطب‌های تابع تبدیل حلقه بسته درست محور سن باشد

سیستم پایدار: قطب‌های تابع تبدیل حلقه بسته سمت چپ محور سن باشد

سیستم پایدار حاشیه‌ای: اگر یک یا چند قطب ساده (تک‌باری نباشد) تابع تبدیل روی محور موهومی باشند و سایر قطب‌ها سمت چپ قرار گیرند، پاسخ به صورت نوسانات سینوسی نامیرا خواهد بود

سیستم منبهم فاز: اگر تمام صفرها و قطب‌های تابع تبدیل سیستم درست چپ محور سن باشند دارای کمترین فاز خواهد بود

سیستم پایدار مشروط: ممکن داشته به سمت راست محور هم کشیده می‌شود لذا برای محدوده‌ای از فرکانس سیستم پایدار و برای محدوده‌ای

از فرکانس سیستم ناپایدار است

پایداری نسبی: ممکن است پایداری مطلق ضعیف باشد یعنی تحت حقیقی داشته یعنی بوده ولی خیلی نزدیک به هم نباشد

عیای پایداری راولد

فرضیه: شرط لازم برای اینکه همه ریشه‌های معادله مشخصه سمت چپ محور سن باشند به تمام ضرایب وجود داشته و هم علامت باشند

$$1 - \text{مخرج تابع تبدیل حلقه بسته را نوشته} \quad a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

۲- بصورت توانی نزدیکی از مرتب کرده (اگر حداقل یکی از ضرایب مثبت و مابقی صفرا یعنی باشند به ریشه‌های موهومی یا

دارای قسمت‌های حقیقی مثبتند به سیستم پایداری نیست)

۳- جدول راولد را تشکیل داده

۴- شرط لازم و کافی برای اینکه تمام ریشه‌های معادله مشخصه سمت چپ محور سن

برابر این است که تمام جملات ستون اول جدول مثبت باشند به سیستم پایدار

۵- تعداد ریشه‌های معادله مشخصه برابر تعداد تغییر علامت‌های ضرایب ستون اول در جدول است

* ضرایب معادله مشخصه کمیت‌های حقیقی اند (نباید موهومی، نمایی، سینوسی و...) داشته باشند در غیر این صورت عیای راولد جوابگو نیست

* شرط لازم ولی نا کافی برای پایداری وجود مثبت بودن تمامی ضرایب معادله مشخصه است

حالت‌های خاص در تشکیل جدول راولد

۱- در صورتی که یکی از عوامل ستون اول صفر شود یا با ضرایب دیگر آن ردیف صفر شود یا وجود نداشته باشند می‌توان

Subject:

Year . Month . Date . ()

$\begin{array}{r} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{array}$
$\begin{array}{r} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{array}$
$\begin{array}{r} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{array}$
$\begin{array}{r} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{array}$

به جای صفر از یک عدد مثبت بزرگتر کوچک ϵ بجای آن استفاده کرد

۲- اگر تمام فرایک یک طرفه باشند (دورینه حقیقی با اندازه مادی دلی با علامت مخالف یا دورینه مختلط مزدوج داریم) با استفاده از فرایک یک طرفه قبل از دورینه و معادله کنگلی را بدست آورده و یک بار مشتق می گیریم

$$\begin{array}{r} 5 \\ 3 \\ 5 \\ 5 \end{array} \begin{array}{r} 1 \\ 4 \\ 11 \\ 6 \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ 12 \\ 9 \\ 4 \end{array} \begin{array}{r} 1 \\ 4 \\ 11 \\ 6 \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ 12 \\ 9 \\ 4 \end{array} \begin{array}{r} 1 \\ 4 \\ 11 \\ 6 \end{array}$$

$$5^3 + 12 \cdot 5 + 14 \cdot 5 = 0 \rightarrow 5^3 + 12 \cdot 5 + 14 \cdot 5 = 0$$

چون یک طرفه تماماً منفرد دورینه مزدوج موجودی بر روی محور حقیقی داریم و سیستم نوسانی است

۳- اگر چند جمله ای مشتق $S=0$ ریشه داشته باشد باید از S فاکتور گرفت و جدول را برای چند جمله ای جدید نوشت

بررسی پایداری سیستم در ناحیه بی $S=0$ و $S=-\alpha$ در مدار مشخصه بجای S جمله $S=-\alpha$ را قرار داده و جدول را تشکیل داده و تعداد تغییر علامت نشاندیده این است که ریشه ای درست راست خط $S=-\alpha$ قرار دارد و اگر جدول را برای حالت اولیه تشکیل داده و تغییر علامت نداشته باشیم سیستم پایدار است و درست راست $S=-\alpha$ ریشه ای قرار ندارد

مکان ریشه ها در شکل مکان ریشه برای ایده اساسی مثبتی است که مقادیری از S که تابع تبدیل را حول حلقه ۱ می کنند و اثر یک کلام از صفرا و قطب های حلقه باز را در رابطه با محل قرارگیری قطب های حلقه بسته تعیین می کنند

۱- ابتدا معادله مشخصه خروج تابع تبدیل حلقه بسته را صورت زیر مرتب می کنیم

$$D(s) = 1 + G(s) \cdot H(s) = 0$$

(مکان ریشه از روی تابع تبدیل حلقه باز رسم می شود)

۲- تمامی قطب (P_i) و صفرا (Z_i) حقیقی و مختلط $(0, Z_i)$ را روی صفحه مشخص می کنیم

اگر مجموع نقطه به نقطه شمارش عددی تعداد صفرا و قطب از روی s -plane عددی فرد باشند آن مکان جزو مکان است و اگر زوج باشد جزو مکان نخواهد بود



قسمت ای تیره رنگ جزو مکان است برای $K > 0$ می باشد

$$x \text{ با توجه به } \frac{|K| |s - z_1| \dots}{|s - p_1| \dots} = 1 \text{ روی صفرا } K \text{ ی ثابت و روی قطب } K \text{ صفراست}$$

۳- بجانب مکان ریشه ها در ازای $S \rightarrow \infty$ به سمت بجانب S میل می کنند

$$\sigma = \sum \operatorname{Re}(p_i) - \sum \operatorname{Re}(z_i)$$

مکان تلافی بجانب S محور حقیقی

درجه صورت $m - n$ درجه منفرجه

$$\gamma = \begin{cases} \pm \frac{(2h+1)\pi}{m-n} & K > 0 \\ \pm \frac{(2h)\pi}{m-n} & K < 0 \end{cases} \quad h = 0, 1, 2, \dots$$

زاویه بجانب S محور حقیقی

* ممکن است بر روی یک صفرتک داشته باشیم زیرا اصولاً در این مسائل محل نقطه شک روی محور حقیقی

→ A صورت تابع تبدیل هلدینگ و B خروجی تابع تبدیل هلدینگ و $C, H = \frac{A}{B} \rightarrow A'B = B'A \rightarrow S = ?$

۵. نزول ایسی خروج از قطبها و ورود به صفر ای متعلق:

P_i : قطب $\theta_{P_i} = 180^\circ + \angle [(s - P_i)G(s), H(s)]|_{s=P_i}$

2. زاویه $\theta_1 = 180^\circ$ $\angle \left[\frac{G(s) \cdot H(s)}{(s-z_1)} \right]_{s=z_1}$

* صفراء و قطبهاي مختلف خروج پسته مكان ريشه است به صورت حقيقي متعارف اند

الف - از قطب یا عرض و نظر به تمام قطبها و عرضهای دیگر هر معلولی که بنماییم وصل می کنیم.

ب۔ علامہ قطب یا صر (خبر قطب یا صفر صر) قطب ایک خط افقی رسم می کنند

ج۔ روی اسی خط در حجت ثلثانی شروع بہ حرکت کی کہ ہم تا خط واصل بہی نقطہ آخر میں صغیر یا قطب قطع کنند و زاوید را ہی غایب

(مجموع زوایای صفر - مجموع زوایای عمودها) $\theta_{p_i} = (2K+1)180^\circ$ $K \geq 0$

برای $k \leq 0$ به جای $2k+1$ / $2k$ استفاده می کنیم

x به 6. عقاب یا عنصر وی هیچ باشد باید عدد بیت آمده را بر m (تعداد وی هم) تقسیم کنیم

۶ محل تلاقی با سدر، مرید می: از غرور معادل مشخصه (مخرج تابع تبدیل حلقه بسته) به جای دیار سدر ساز، الجاگرافیه و قسمت پای

حقیقی و موهومی اساطیر صفقرار بیستم

* معمولاً مقدار ۱۰ در محل طاقی با محور مورد سوال است. این مقدار نسبت حقیقی را صرف می کنیم و مقدار ۱۰ بدست آمده از قسمت قبل

۱۔ در آن جاگذاری می کنیم که بهت می آید

* اگر فرض کنیم Δ در صورت و خارج برای هم یکسان باشد مثلاً $\Delta = K$ - $\Delta = K$ باید K تبدیل کرده

مکان، برای ۵۰٪، ۱۰۰٪، ۱۵۰٪

* برای بدست آوردن مقدار k از یک نقطه از نمودار با بستر ثابت اندازه (16 ± 0.1) را از دست نقطه را بکنید

راه دیگر: از آن نقطه به تمام ضلعها و قطبها وصل کرده و حاصله را اندازه گیرییم و حاصل ضرب نامده نقطه از قطبها

۱- با مالک و عاملان خود گفتگو کنید

$$r = a + bj$$

$$r = a + (a^2 + b^2)$$

نکته ای روش بالا: الف) اگر سیستم منفرد قطب نداشته باشد به ترتیب مخرج یا صورت را عدد یک فرض می کنیم
 ب) اگر تعدد قطب استکنا بیشتر باشد از صفرهای متناهی و در آن صورت بهره K مقداری دارد که برای مقادیر بیشتر از آن امکان
 ریشه دار دینجه سمت راست می شوند و سیستم ممکن است ناپایدار شود
 ج) اگرگاه منفرد قطب روی هم باشند اثری در رسم ایجاد نمی کند اما در پایدار می و جریان سازی نمی توان حذفشان کرد و نادره صورت

x چند جمله ای اصلی (معادله مشخصه) همواره بر معادله گنگی بخش پذیر است و ریشه ای معادله گنگی نسبت به مرکز حساسیت متناهی است
 و سطح تا ما منفرد فقط در سطری با توان فرد اتفاق می افتد و در نتیجه معادله گنگی همواره از مرتبه زوج خواهد بود

Root Counters مکان ریشه برای دو متغیر

دو متغیر K_1 و K_2 داریم و معادله مشخصه را به سه بخش
 ۱- بدون پارامتر $Q(s) + K_1 P_1(s) + K_2 P_2(s) = 0$ تبدیل می کنیم
 ۲- پارامتر K_1
 ۳- پارامتر K_2

اول K_2 را صفر می گیریم و معادله گنگی مکان ریشه برای K_1 رسم می کنیم
 $1 + \frac{K_1 P_1(s)}{Q(s)} = 0 \rightarrow G_1(s) \cdot H_1(s) = \frac{K_1 P_1(s)}{Q(s)}$
 حال K_2 را در نظر می گیریم و معادله اصلی را به بخش ای بدون پارامتر K_2 تقسیم می کنیم
 $G_2 H_2 = \frac{K_2 P_2(s)}{Q(s) + K_1 P_1(s)}$
 مکان شروع مکان هر سری ریشه ای معادله مشخصه اصلی به برای معادله مختلف K_2 معادله اول که برای K_1 رسم شده است
 شروع می شود و به سمت صفرهای ثابت میل می کند

سیستم ای ناخفیه سیستم که دارای پس افت انتقالی است سیستم با زمان مرده

رسم نمودار مکان ریشه برای سیستم ای ناخفیه

اگر تابع تبدیل سیستم ضربی باشد e^{-Ts} باشد (زمان تاخیر است) می توان معادله مشخصه آن را به صورت زیر نوشت

$$Q(s) + K P(s) e^{-Ts} = 0$$

$$1 + K G(s) \cdot H(s) \cdot e^{-Ts} = 0$$

$$e^{-Ts} |K| \cdot |G(s) \cdot H(s)| = 1 \quad \text{شرط اندازه (قدر مطلق)}$$

$$e^{-Ts} \frac{|K| \cdot |1s - z_1| \dots}{|1s - p_1| \dots} = 1 \quad \text{شرط اندازه}$$

$$\angle G(s) \cdot H(s) = 2(\nu_h + 1) 180^\circ + \omega T \quad K > 0$$

- نقاط K مساوی صفر در قطبهای $G(s), H(s)$ و $\infty \rightarrow \delta$ قرار دارند

- نقاط K به سمت بی نهایت در عرضهای $G(s), H(s)$ و نیز $\infty \rightarrow \delta$ قرار دارند. مقدار شاخه ها ∞ تا است

تقارن نسبت به محور حقیقی دارند

- بجانب K مقدار بجانب K بی نهایت تا است و به یکی سوازی محور حقیقی اند

محصول تلاقی بجانب K با محور مجازی $\omega = \frac{N\pi}{T}$ از جدول زیر بدست می آید

مجاانبهای $K \rightarrow \pm \infty$ مجانبهای $K=0$ $m-n$ K

$N = 0, \pm 2, \pm 4, \dots$ فرد $N = \pm 1, \pm 3, \dots$

$N = \pm 1, \pm 3, \dots$ زوج $N = \pm 1, \pm 3, \dots$

$N = 0, \pm 2, \pm 4$ فرد $N = \pm 1, \pm 3, \dots$

$N = 0, \pm 2, \pm 4$ زوج $N = 0, \pm 2, \pm 4$

مکان ردی محور حقیقی (بماند حالت بدون تأخیر)

- نقاط شکست: $\frac{d G(s), H(s) e^{-Ts}}{ds} = 0$

- زاویه های ورود به صفر و خروج از قطبها $\theta_{p_i} = (180^\circ + \omega T) + \angle (s - p_i) G(s), H(s) |_{s=p_i}$

$\theta_{z_i} = (180^\circ + \omega T) + \angle \frac{G(s), H(s)}{(s - z_i)} |_{s=z_i}$

- اصل طلوع با محور مجازی: پیچیدات و به صورت ترسیمی بدست می آید

در یک سیستم کنترل خوب SNR باید بزرگ باشد

$SNR = \frac{\text{فروجه ناشی از سیگنال}}{\text{فروجه ناشی از نویز}}$

$S_o^M = \frac{\text{تغییر تابع } M \text{ به ازای واحد آن}}{\text{تغییر } o \text{ (پارامتر سیستم) به ازای واحد آن}} = \frac{o}{M} \frac{\delta M}{\delta o}$

حسابیت $M(s)$ نسبت به پارامتر o

* حایث فروجه نسبت به تابع تبدیل حلقه باز مدار یک متغیر است

* هدف نگه داشتن فیدبک، کاهش حایث سیستم در برابر تغییرات پارامتر است

نسبت فروجه به دردی سیستم حلقه بسته $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s), H(s)}$

* حایث اشتانگی $\rightarrow$ در حایث که پارامتر سیستم متغیر می باشد

* حایث دینامیکی $\rightarrow$ در حایثهای s از ساز استفاده کرده و حایث را به صورت تابعی از فرکانس رسم کنیم

Subject:

Year. Month. Date. ()

بیابان گرم

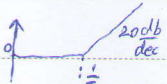
مقدار فنی فرکانس و محور عمودی اندازه دافاز

فریب بهره K: تعریف نایزری در زاویه فاز ندارد فقط باعث بالا رفتن رصق نمودار اندازه دارد $20 \log K = a$

قابل د و $\frac{1}{5}$ $5 \leftarrow$ فاز 90° $\frac{1}{5} \leftarrow$ فاز -90°

$5 \leftarrow$ شیب $\frac{20 \text{ dB}}{\text{dec}}$ $\frac{1}{5} \leftarrow$ شیب $\frac{-20 \text{ dB}}{\text{dec}}$

$5^n \leftarrow$ شیب $\frac{20 \text{ dB}}{\text{dec}}$ $90n \leftarrow$

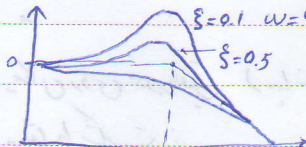


قابل $(1+Ts)$ $\frac{1}{1+Ts}$ و نقطه عطف در فرکانس گوشه $\frac{1}{T}$

فرکانس گوشه فرکانس که دو جانب به هم می رسند و با هم تعلق دارند (فرکانس شکست) ضرب 5 در $Ts+1$

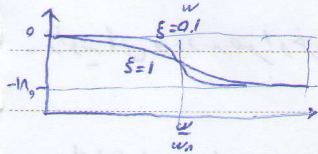
$\frac{1}{1+Ts}$ عکس است $0 \sim -90^\circ$

$\frac{1}{1+Ts}$ شش ضلع یک ضلع پایین گذر و $1+Ts$ شش ضلع یک ضلع بالا گذر



قابل $(5^2 + 2\zeta\omega_n)$ عیب اول 0 dB و عیب دوم -40 dB و در فرکانس ω_n $\zeta=0.1$ $\zeta=0.5$

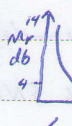
اندازه دافاز درجه دوم وابسته به ω فرکانس گوشه و ζ می باشد



$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$\omega_n = \omega$ فرکانس تشدید $\omega_n = \omega$ $\sqrt{1-\zeta^2}$ $\zeta > \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\omega_r = 1$ $\zeta > \frac{\sqrt{2}}{2}$



زمانی که $\zeta > \frac{\sqrt{2}}{2}$ فرکانس تشدید کمتر از فرکانس طبیعی ω_n است

به ازای $\zeta > \frac{\sqrt{2}}{2}$ مقدار ω_r مقدار فنی اندازه که جک از 0 dB است

سیستم مینیمم فاز و ماکسیمم فاز: سیستمی که درست است محور ω از صفر تا قطبی ندارد سیستم کمینه فاز نام دارد دیگر اگر به قابل پیش بینی دارد

سیستم ماکسیمم فاز: محور ω از صفر تا قطبی دارد و با هم جمع می شوند

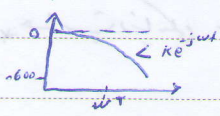
* در یک سیستم مینیمم فاز زاویه فاز زیاد می شود $\omega \rightarrow$ برابر $90(n-m)$ است که در آن n درجه خروج m درجه ورود

* شیب معنی اندازه پیچش که $\omega \rightarrow$ برابر $\frac{-20(n-m) \text{ dB}}{\text{dec}}$ است

سیستم تأخیری

ωT فاز $20 \log |K|$ اندازه

$$K e^{-j\omega T}$$



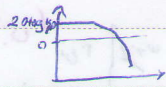
Subject:

Year: Month: Date: ()

$$K_p = \lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) \cdot H(j\omega)$$

$$e_{ss} = E_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_v = \omega_f$$



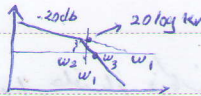
* در یک سیستم نوع صفر ضرب خطای ایستایی و ضمیمه برابر است با

یعنی بجانب فرکانس پایین یک خط افقی به اندازه $20 \log K_p$ دارد

* در یک سیستم نوع یک ضرب خطای ایستایی سرعت برابر است با

ω محل تلاقی پاره خط اولیه با شیب $-20 \frac{dB}{dec}$ یا استهلاک با خط $0 \frac{dB}{dec}$ یا محل تلاقی $\omega = 1$ با خط اولیه $-20 \frac{dB}{dec}$ برابر $20 \log K_v$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$$



$$\omega_1 \omega_2 = \omega_3^2 \quad \xi = \frac{\omega_2}{2\omega_3}$$

در یک سیستم نوع یک که دوقطب دارد ω_3 محل تلاقی $-40 \frac{dB}{dec}$ با محور است

$$K_a = \omega_a^2$$

* در یک سیستم نوع دو ضرب خطای ایستایی شتاب برابر است با

ω محل تلاقی پاره خط اولیه با شیب $-40 \frac{dB}{dec}$ یا استهلاک با خط $0 \frac{dB}{dec}$ یا $\omega = 1$ با شیب $-40 \frac{dB}{dec}$ برابر $20 \log K_a$

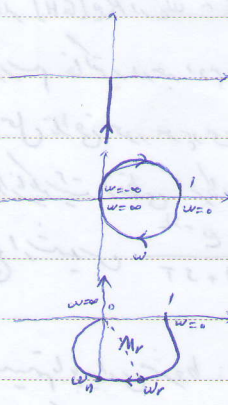
در مواردی که لازم است مشخصات نامحلی را از روی نمودار اندازه برداشت کردیم

$$\gamma = m (\log b - \log a)$$

* در هر مای که دیاگرام به معنی شد سیستم در آن کمبود ناچایدار است و پاسخ سیستم مدار بسته محدود است

دیاگرام قطبی دیاگرام است

نمودار قطبی تغییرات اندازه بزرگ زاویه فاز را تغییر فرکانس نشان می دهد. جایگزینی $s = j\omega$ و تبدیل تابع تبدیل داده شده به یک عبارت متعلق و بحاسبه اندازه و فاز را تغییر فرکانس که فرکانس ω از $-\infty$ تا $+\infty$ تغییر کند



$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1}{j\omega} = \infty \angle -90^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{j\omega} = 0 \angle -90^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1}{1+j\omega} = 1 \angle 0^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{1+j\omega} = 0 \angle -90^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G \cdot H = 1 \angle 0^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G \cdot H = 0 \angle -180^\circ$$

عامل فاکتور انگلر اگر $\frac{1}{\omega}$ سیستم نوع اول است

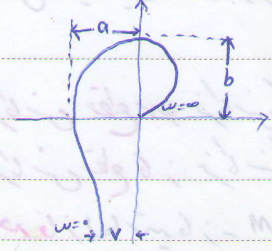
عامل فاکتور درجه اول $\frac{1}{1+j\omega}$ سیستم نوع صفر است

عامل فاکتور درجه دوم $\frac{\omega^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ سیستم نوع صفر

دیاگرام قطبی $\frac{\omega^2}{s(Ts+1)(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}$

$$\text{Im}[G(j\omega_x) \cdot H(j\omega_x)] = 0 \rightarrow \omega_x \rightarrow a = \text{Re}[G(j\omega_x) \cdot H(j\omega_x)]$$

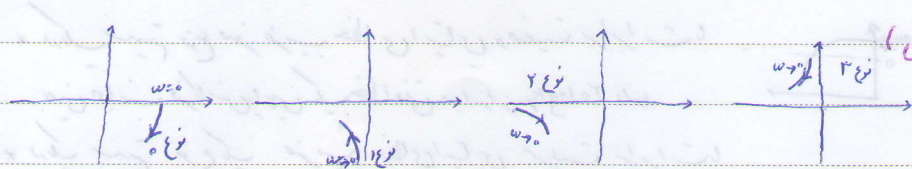
$$\text{Re}[G(j\omega_y) \cdot H(j\omega_y)] = 0 \rightarrow \omega_y \rightarrow b = \text{Im}[G(j\omega_y) \cdot H(j\omega_y)]$$



$$V = \lim_{\omega \rightarrow 0} \text{Re}[G(j\omega) \cdot H(j\omega)]$$

Subject :

Year . Month . Date . ()



انواع مختلف دایگرام نایکویست (قطبی)

دایگرام قطبی معکوس جابجایی (S) H، (S) G دایگرام قطبی را برای رسم می کنیم

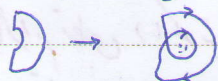
پایبندی نایکویست (از تابع تبدیل حلقه باز فرکانسی استفاده می شود)

* به ازای هر قطب واقع در سمت راست نصفه است. یعنی D یک دور در جهت مثبت و به ازای هر صفر واقع در سمت راست نصفه یک دور در جهت منفی زده

* اگر سیستم دارای چندین قطب باشد دوران به جای نقطه - حول نقطه + خواهد بود

* اگر H و G در خارج داشته باشند در نتیجه تأخیری ندارند

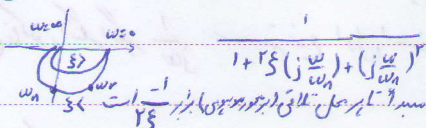
اگر قطب واقع در مبدأ محور S را خارج می کنیم و فرض کنیم به ازای هر قطب یک نیم دایره با شعاع ص در جهت عقربه ای



ساعت خواهیم داشت

* به ازای هر قطب واقع در مبدأ یک نیم دایره با شعاع ص از - به + رسم می شود

* اگر $\text{Re}[GH] > 0$ مقدار K بسته به کم کردن K باعث فشردن شکل از تمام جهت و زیاد کردن K باعث منبسط شدن می شود



در رسم خاکستور درجه دوم به ازای S نزدیک خود را نایکویست که جابجایی شده

محصول تلافی محور ص ص می باشد یعنی نایکویست در فرکانس ص ص باشد و فاصله بین مبدأ و محل تلاقی در محور ص برابر است با ۲۵

در دایگرام نایکویست (قطبی) فرکانس که در آن فاصله از مبدأ حد اکثر فرکانس شدید نام دارد و با ω_n نشان می دهند

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

$$M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\frac{e^{-\zeta L}}{1 + \zeta L}$$

سیستم پایبندی شروط : سیستم های به ازای بازه تعریف شده محدودی از بهر ک که در ازای آن نقطه به کلاً خارج از

مکان نایکویست حلقه باز قرار گیرد پایبندی باشند چنین سیستمی را سیستم پایبندی مشروط Conditionally stability می نامند

فرکانس قطع بهر فرکانسی که در آن اندازه سیستم (اندازه تابع تبدیل حلقه باز) برابر یک است

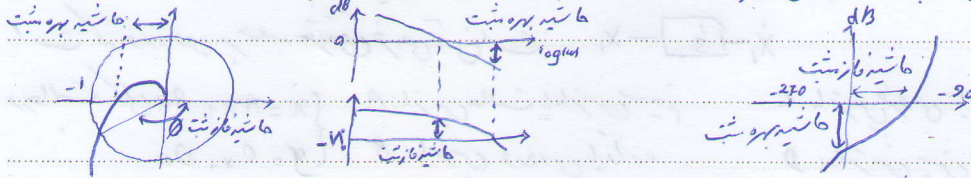
فرکانس قطع فاز : فرکانسی که در آن زاویه فاز تابع تبدیل حلقه باز سیستم ۱۸۰- شود

حد فاز (حاشیه فاز - PM) : زاویه فاز اضافی در فرکانس قطع بهر است تا سیستم به حاشیه دوم پایبندی برسد

Subject:

Year : Month : Day : ()

برای سیستم های پایدار اگر چند فرکانس قطع بهره دارند. همه فاز در فرکانس عبور می کند اما در فرکانس بهره را دارد و کاملاً صاف می شود.



حده بهره (حاشیه بهره - GM) عکس از اندازه آسان تبدیل حلقه باز در فرکانس قطع فاز است

* برای اینکه یک سیستم مستقیم فاز به پایدار باشد حاشیه بهره مثبت باشد.

* در یک سیستم ناپایدار فاز حده بهره و حاشیه منفی است

* در سیستم های مرتبه اول یا مرتبه دوم حده بهره صاف است این سیستم های از کلاً فانتزی یعنی ترانزستور یا پایداری ندارند زیرا خود را

قطعی آن محور حقیقی منفی را اصلاً قطع نمی کند

$$\angle e^{-sT} = -\omega T$$

فضای حالت

هر نقطه یا گره یک حالت در فضای حالت است فضای حالت یک فضای n بعدی است

بزرگای حالت

برای که مشتق شدن در ورودی برای $t \geq t_0$ حالت یک سیستم $x(t)$ را به طور انحصاری در زمان برای $t \geq t_0$ مشخص می کند n بردار

متغیرهای حالت اکثری گروه از متغیرهای هستند که حالت یک سیستم را مشخص می کنند

نمایش سیستم در فضای حالت

الف) حالت ساده وقتی که در ورودی سیستم دارای مشتقات نیست

$$\begin{aligned} D^n y(t) + a_{n-1} D^{n-1} y(t) + \dots + a_1 D y(t) + a_0 y(t) &= u(t) \\ x_1(t) = y(t) &\rightarrow \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ x_2(t) = D y(t) &\rightarrow \dot{x}_2(t) = x_3(t) \\ \vdots &\vdots \\ x_n(t) = D^{n-1} y(t) &\rightarrow \dot{x}_n(t) = x_{n+1}(t) \end{aligned}$$

$$\dot{x}_n(t) = -a_0 x_1(t) - \dots - a_{n-1} x_n(t) + u(t)$$

$$y = [1 \ 0 \ \dots \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

ب) حالت کلی: از تابع تبدیل استفاده می کنیم

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \cdot \tan(\beta)}$$

Subject:

Year :

Month :

Day :

()

نمودار جعبه‌ای فضای حالت در این نمودار بر تابع تبدیل یک اشکال لگاریتمی است و از بزرگ‌ترین با تابع تبدیل لگاریتمی

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{T}x_1 - x_2$$

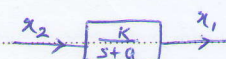
در حالت کلی $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$ A ماتریس حالت یا ماتریس سیستم

B ماتریس ورودی یا درگاه D ماتریس پیش‌خوردان یا Feed forward

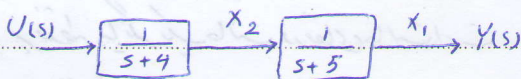
معادلات حالت با استاندارد ارتجاع تبدیل

نخست نمودار جعبه‌ای فضای حالت را با استاندارد ارتجاع تبدیل رسم کرده و بر این استاندارد صورت و خروج تابع تبدیل را آنقدر بدی تقسیم می‌کنیم که فقط اشکال لگاریتمی داشته باشیم. فعلاً برای اینکه از طرف خروجی به ورودی فیدبک نباشد از متغیران معادلات فضای حالت را نوشتیم. از بزرگ‌ترین فیدبک مثل Q استفاده می‌کنیم. حال نمودار جعبه‌ای فضای حالت را بر این نام روابط رسم کرده

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{T}x_1 + Kx_2$$

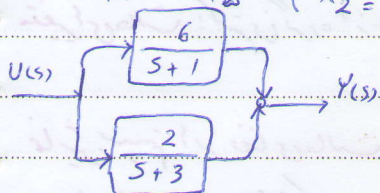


تأیید معادلات در جعبه‌ای در فضای حالت



تجزیه تابع تبدیل به حاصل ضرب عوامل در جعبه‌ای

$$\frac{Y}{U} = \frac{1}{s+4} \cdot \frac{1}{s+5} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = -5x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -4x_2 + u \end{cases} \quad y = x_1 \rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$



تجزیه تابع تبدیل به حاصل جمع عوامل در جعبه‌ای

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{4(s+4)}{(s+1)(s+3)} = \frac{4}{s+1} - \frac{2}{s+3}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 4u \\ \dot{x}_2 = -3x_2 - 2u \\ y = x_1 + x_2 \end{cases} \rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} u \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x$$

$$x_2 \rightarrow \frac{K}{1+Ts} \rightarrow x_1 \quad T\dot{x}_1 + x_1 = Kx_2 \rightarrow \dot{x}_1 = -\frac{1}{T}x_1 + \frac{K}{T}x_2$$

$$x_3 \rightarrow \frac{K}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \rightarrow x_1 \quad \ddot{x}_1 + 2\xi\omega_n \dot{x}_1 + \omega_n^2 x_1 = Kx_3$$

$$\dot{x}_1 = x_2 \rightarrow \ddot{x}_1 = \dot{x}_2 \quad \dot{x}_2 = 2\xi\omega_n x_2 + \omega_n^2 x_1 = Kx_3 \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\omega_n^2 x_1 - 2\xi\omega_n x_2 + Kx_3 \end{cases}$$

Subject:

Year : Month : Day : ()

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

تابع تبدیل با استاندارد از مدارات حالت

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

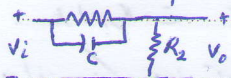
حل معادلات حالت $\dot{x} = Ax + Bu$

$$e^{At} = 1 + at + \frac{1}{2!}a^2t^2 + \dots$$

$$x(t) = \varphi(t) \cdot x(0) + \int_0^t \varphi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau$$

$$G(s) = \frac{s + \frac{1}{T}}{\alpha s + \frac{1}{T}} \quad \alpha < 1$$

جبران کننده پیش فاز مانند PD (کنترل تناسبی مشتقی) یا $(K_p + K_D s)$ است



۱. خطای حالت ماندگار بخوبی تصحیح نمی شود ولی با پاسخ گذرا سریعتر از پی پی می رود و میرایی افزایش می یابد

۲. میرایی با اندازهای زیاد در نتیجه گذر شدن پاسخ حالت گذرا ۳. کاهش بهره در فرکانس های بالا برای

۴. کاهش خطای حالت ماندگار ولی در پی میرایی ۵. نوسانات پاسخ حلقه بسته کمتر شده و حد فاز هم زیاد می شود ۶. فرکانس طبیعی مدار افزایش می یابد ۷. یک فیلتر بالا گذر است

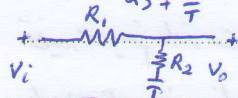
۸. حد فاز حلقه بسته بهتر می شود ۹. شیب منفی اندازده حلقه باز در فرکانس قطع بهره کاهش می یابد

۱۰. خطای ماندگاری سیستم دچار تغییر نمی شود

عیب پیش فاز زیاد PD محدودیت در فرکانس های بالا و تأخیر زمانی آن است

$$G(s) = \frac{s + \frac{1}{T}}{\alpha s + \frac{1}{T}} \quad \alpha > 1$$

جبران کننده پس فاز مانند PI (کنترل تناسبی انگرسی) یا $(K_p + \frac{K_i}{s})$ است



۱. یک فیلتر پایین گذر است لذا بهره در فرکانس های پایین زیاد می کند ۲. کاهش بهره در فرکانس های بالا برای

۳. کاهش میرایی با اندازهای زیاد در نتیجه گذر شدن پاسخ حالت گذرا ۴. کاهش خطای حالت ماندگار ولی در پی میرایی

۵. پایداری را کم می کند برای دفع این عیب باید ثابت زمانی T از بزرگترین ثابت زمانی سیستم بزرگتر باشد

۶. افزایش میرایی در نتیجه سیستم به اندازده یک واحد ۷. افزایش نوع سیستم به اندازده یک واحد شده و حلقه پایداری اگر خطای ماندگار عددی باشد از صفر می گذرد

۸. افزایش میرایی اما زمان خیزد استقرار زیاد می شود ۹. حد فاز را کاهش می دهد و فاز منفی دارد سیستم می کند ۱۰. پاسخ حلقه بسته را

۱۱. با گریم فراخوش را هم زیاد می کند که عیب محسوب می شود ۱۲. فرکانس قطع بهره را کم

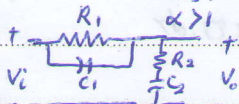
۱۳. زمان خیزد داشت سیستم کمتر شده و عموداً پهنای باند کمتر می شود

Subject:

Year : Month : Day : ()

$$G_c(s) = \left(\frac{1 + \alpha T_1 s}{1 + T_1 s} \right) \left(\frac{1 + B T_2 s}{1 + T_2 s} \right)$$

پیش فاز پس فاز
 $\alpha > 1$ $\beta < 1$



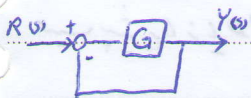
جبران کنده پس فاز پیش فاز PID

تمام خواص سنت PD و PI را دارد و اگر تمام می شود

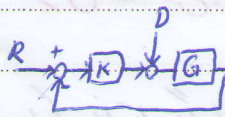
بهتره سیستم نوع آن را شرطی که هم فاز قطبی حذف شود و در مرتبه اولی دور

کنترل کننده P نقش جبران سازی ندارد و دارای خصوصیات زیر است

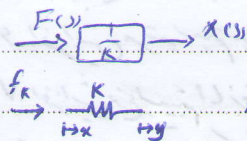
۱. افزایش پهنای باند که نتیجه اش افزایش سرعت پاسخ سیستم است
۲. کاهش خطای حالت ماندگار که مستقلا مربوط به افزایش بهره است
۳. کاهش حد فاز که عیب است
۴. توانی تر کردن پاسخ حلقه بسته که باید برای راکم می کند و طبیعتا موجب شود
۵. افزودن یک عنصر تابع تبدیل حلقه باز به پهنای باند حلقه بسته را زیاد می کند البته عنصر به قدری کوچکتر باشد که اثر آن بر پهنای باند بیشتر می شود
۶. افزودن قطب به تابع تبدیل حلقه باز باعث می شود که حلقه بسته از پایداری گسترسی برخوردار باشد و پهنای باند کنترلی شود
۷. یک سیستم با بهره را تنها در صورتی می توان به سادگی کنترلر پایداری کرد که جابجایی بر حث از صورتی با بهره سیستم تقدر از جابجایی
۸. قطب دمی ناپایدار آن فرا گیرد (صنرا واقع در نهایت هم شامل می شود)



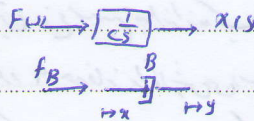
تفسیر سیستم حلقه بسته پایداری و $R(s)$ قطبی در جیب محور می ندارد اگر $G = \frac{P}{Q}$ و $R = \frac{N}{D}$ آنگاه $C(s)$ بازمان نسبت صفر میل خواهد کرد اگر فقط اگر قطبهای G (در شده ای) قطبهای R را شامل شود



تفسیر سیستم حلقه بسته پایداری و قطبهای D گنگلی روی محور می یا مست راست آن و G صفری مست راست آن یا روی محور می ندارد آنگاه $d(s)$ به روی $y(s)$ یا همان به صفر میل خواهد کرد اگر فقط اگر قطبهای K قطبهای D را شامل شود یا K بر D بخش پذیر باشد



$$f_k = K(x - y)$$



$$f_B = B \frac{d(x - y)}{dt}$$

تفسیر تابع تبدیل سیستم دمی گنگلی

سیستم های جابجایی گنگلی

۱. معادله دینامیک سیستم را به دست آورده $\sum F = ma$
۲. با فرض شرایط اولیه صفر تبدیل لاپلاس معادله دینامیک را می نویسیم
۳. نسبت فرودی $X(s)$ به ورودی $U(s)$ را حساب کرد

Subject:

Year : Month : Day : ()

مدار معادل الکتریکی سیستم های مکانیکی

سرعت v جابجایی x فنر K دیسپر B جرم m نیرو F
 ولتاژ v شارژ q عکس ظرفیت $\frac{1}{C}$ عکس مقاومت $\frac{1}{R}$ ظرفیت C جریان i
 جریان i بار الکتریکی q عکس ظرفیت $\frac{1}{C}$ مقاومت R ظرفیت C ولتاژ v

مدل سازی سیستم الکتریکی

$$V = Ri \quad i \rightarrow [R] \rightarrow V \quad i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dV}{dt} \quad I(s) = CS V(s) \quad V \rightarrow [CS] \rightarrow I$$

$$i = \frac{V}{R} \quad V \rightarrow [\frac{1}{R}] \rightarrow i \quad V = \frac{1}{C} \int i dt \quad V(s) = \frac{1}{CS} I(s) \quad I \rightarrow [\frac{1}{CS}] \rightarrow V$$

$$V = L \frac{di}{dt} \quad V(s) = LS I(s) \quad I \rightarrow [LS] \rightarrow V$$

$$I(s) = \frac{1}{LS} V \quad V \rightarrow [\frac{1}{LS}] \rightarrow I$$

مدل سازی سیستم هیدرولیک

$$q = \frac{d}{dt}(Ah) \rightarrow Q(s) = AS H(s)$$

$$H(s) \rightarrow [AS] \rightarrow Q(s) \quad Q(s) \rightarrow [\frac{1}{AS}] \rightarrow H(s)$$

مدل سازی حرارتی

$$q_i \rightarrow \frac{P_1}{R} \parallel \frac{P_2}{R} \rightarrow q_o \quad \Delta P = \rho g \Delta h \rightarrow \Delta h = \frac{\Delta P}{\rho g} \quad R = \frac{h_i - h_o}{q_o}$$

$$T_1 \xrightarrow{L} T_2 \quad q = KA \frac{\Delta T}{L} \quad h \rightarrow q = hA \Delta T$$

تسخیر

$$q = mc \frac{dT}{dt}$$

خطای سازه ای سیستم راجع نقطه کاری x_i خطای کرن سیستم با چند درون

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x_i) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_i} (x - x_i)$$

$$y = f(x_1, x_2) \rightarrow y = f(x_{i1}, x_{i2}) + \frac{\partial f}{\partial x_1} (x_1 - x_{i1}) + \frac{\partial f}{\partial x_2} (x_2 - x_{i2})$$

تقریب زدن توابع تبدیل به درجات پایین تر

$$G(s) = \frac{A}{(s+a)(s+b)} = \frac{K_1}{s+a} + \frac{K_2}{s+b}$$

برگذاشتن بهره بیشتر از رانش کرن را $g(s)$ نامیده

$$G_{new}(s) = \frac{G(s)}{g(s)} g(s)$$

Subject:

Year :

Month :

Day :

()

فرکانس قطع بهره فرکانسی که در آن (معمولاً حلقه باز) اندازده برابر یک شود

فرکانس قطع باز فرکانسی که در آن اندازده تابع تبدیل (معمولاً حلقه باز) ۱۸۰° شود

سیستم حلقه بسته بخش پای از سیگنال را که فرکانسشان بزرگتر از فرکانس قطع است عبور نمی دهد
پهنای باند غایت سرعت پاسخ یک سیستم است و با آن نسبت مستقیم دارد. اندازده فرکانس پهنای باند فیلتر یا بزرگتر باشد
فرکانس قطع فرکانسی که در آن اندازده پاسخ فرکانس تابع تبدیل حلقه بسته به اندازه ۳ dB زیر مقدار فرکانس صفر باشد
و پهنای باند محسوب می شود



محدوده فرکانسی که در آن افت اندازده تابع تبدیل حلقه بسته از ۳dB - بیشتر نباشد پهنای باند B_{dB} می باشد

$$A(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} A(j\omega) = -3 \text{ dB} \quad |A(j\omega)| = 1 \text{ M} \quad |A(j\omega)| = 1 \text{ M} \quad |A(j\omega)| = 1 \text{ M}$$

قطبهای غالب یا جیره یا مؤثر نزدیکترین قطب به محور $j\omega$ حقیقی بوده و در نزدیکی آن صفری وجود نداشته باشد
و دیگر قطبهای سیستم خیلی دور باشد رفتار سیستم مانند رفتار یک سیستم در جداول بوده و قطب نزدیک $j\omega$ مشخص کننده
اصلی پاسخ سیستم خواهد بود به سیستم دارای یک قطب مؤثر در جدول اول

اگر در یک سیستم باید از قطب نزدیک محور $j\omega$ بماند و در نزدیکی آن صفری نباشد و دیگر قطبها به مراتب دورتر باشد
آنگاه رفتار سیستم مانند رفتار یک سیستم در جدول دوم بوده و قطب نزدیک محور $j\omega$ مشخص کننده اصلی پاسخ سیستم
است به سیستم دارای یک قطب مؤثر در جدول دوم

اگر در فیلتر یا هر گسی از یک قطب صفری وجود داشته باشد آنگاه صفر اثر قطب را بسیار کم می کند

به ششتری تا اثر صفر در افزایش ماکزیم حوضت و کاهش زمان صعود پاسخ پدید است و بر روی نسبت پاسخ پله تا اثر چندانی ندارد

افزودن قطب به حلقه باز ماکزیم فرا حوضت پاسخ پله را زیاد می کند و بر چینه قطب به بعد از یک تر فرا حوضت بیشتر می شود

زمان فر فرایش می باید زیرا قطب افزوده شده باعث کاهش پهنای باند می شود لذا مؤلفه های فرکانس بالای ورودی را قطع می کند

افزودن قطب به حلقه بسته اثری عکس حلقه باز دارد و ماکزیم فرا حوضت را کاهش داده و دقت کند کردن فرکانس پهنای باند می شود

افزودن صفر به حلقه باز باعث ایجاد تغییر در حلقه بسته می شود. عبارت M_p ماکزیم فرا حوضت را زیاد می کند اما در خروج

صورت ضرب جمعی ظاهر شده و باعث بهبود میرایی یا کاهش M_p می شود. در نهایت اثر صفر صورت مسلط شده و بر چینه

میرایی بهتر می شود و روی فرا حوضت هم زیاد است

افزودن صفر به حلقه بسته فرا حوضت را زیاد و زمان خیز را کم می کند قطبهای نزدیک به محور $j\omega$ درست جیب باعث

می شود پاسخ ای گذر را به آهنگی از قطبهای دور سریع از بین ببرد

سیستم ناخوبی اگر زمان بهره T خیلی کوچک باشد $e^{-Ts} \approx 1 - Ts$

حتماً T خیلی کوچک باشد